
```

% ===== Мәндер =====
L = 0.1;           % Индуктивтілік, Гн
R = 100;           % Кедергі, Ом

v = [20 30 40 50 60 70 80 90 100];

U1 = [12.4 18.5 24.3 29.9 35.2 ...
      40.2 44.9 49.2 53.2];

Ur = [99.2 98.2 96.9 95.4 93.5 ...
      91.5 89.3 87.0 84.6];

% ===== Есептеулер =====
% Индуктивті кедергі:
%  $X_L = 2\pi f L$ 

XL1 = 2*pi*f*v(1)*L;
XL2 = 2*pi*f*v(2)*L;
XL3 = 2*pi*f*v(3)*L;
XL4 = 2*pi*f*v(4)*L;
XL5 = 2*pi*f*v(5)*L;
XL6 = 2*pi*f*v(6)*L;
XL7 = 2*pi*f*v(7)*L;
XL8 = 2*pi*f*v(8)*L;
XL9 = 2*pi*f*v(9)*L;

% ===== Нәтижелер =====

fprintf('1-эксперимент: XL = %.4f Ом\n', XL1);
fprintf('2-эксперимент: XL = %.4f Ом\n', XL2);
fprintf('3-эксперимент: XL = %.4f Ом\n', XL3);
fprintf('4-эксперимент: XL = %.4f Ом\n', XL4);
fprintf('5-эксперимент: XL = %.4f Ом\n', XL5);
fprintf('6-эксперимент: XL = %.4f Ом\n', XL6);
fprintf('7-эксперимент: XL = %.4f Ом\n', XL7);
fprintf('8-эксперимент: XL = %.4f Ом\n', XL8);
fprintf('9-эксперимент: XL = %.4f Ом\n', XL9);

% ===== График =====

XL = [XL1 XL2 XL3 XL4 XL5 XL6 XL7 XL8 XL9];

figure;

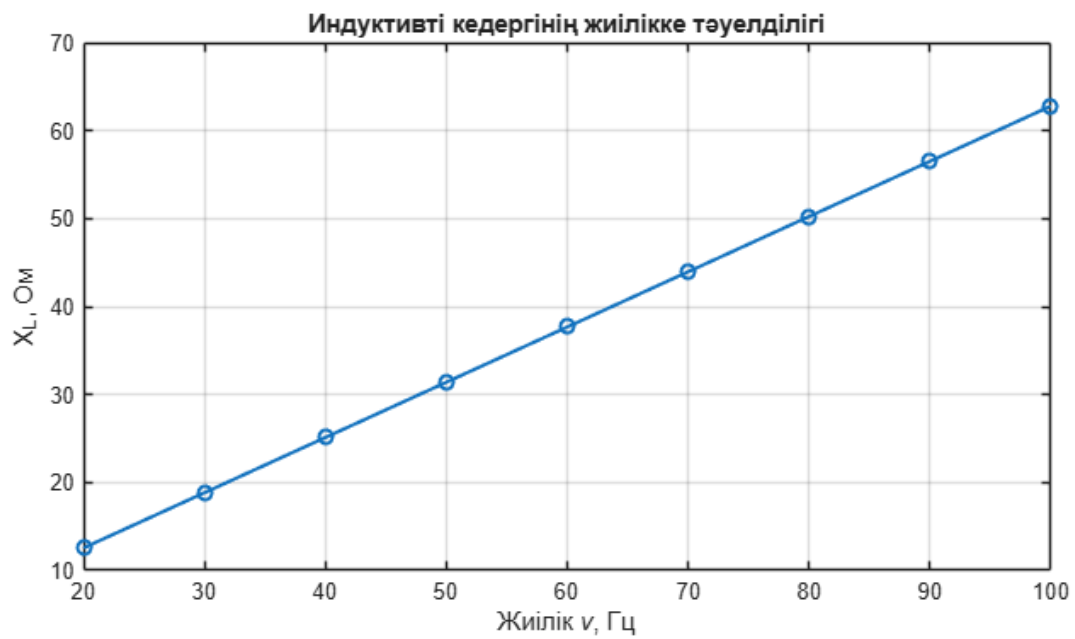
plot(v, XL, '-o', 'Linewidth', 1.5);

title('Индуктивті кедергінің жиілікке тәуелділігі');
xlabel('Жиілік \nu, Гц');
ylabel('X_L, Ом');

```

grid on;

1-эксперимент: $X_L = 12.5600 \text{ Ом}$
2-эксперимент: $X_L = 18.8400 \text{ Ом}$
3-эксперимент: $X_L = 25.1200 \text{ Ом}$
4-эксперимент: $X_L = 31.4000 \text{ Ом}$
5-эксперимент: $X_L = 37.6800 \text{ Ом}$
6-эксперимент: $X_L = 43.9600 \text{ Ом}$
7-эксперимент: $X_L = 50.2400 \text{ Ом}$
8-эксперимент: $X_L = 56.5200 \text{ Ом}$
9-эксперимент: $X_L = 62.8000 \text{ Ом}$



Published with MATLAB® R2026a